

BLOQUE 1 · CIERRE — DIAGNÓSTICO DIGITAL Y ARQUITECTURA DE SISTEMAS

Clase 3

Arquitectura de sistemas

1. ¿Dónde estamos parados?

Venimos trabajando como consultoras de transformación digital: en la Clase 1 hicimos el diagnóstico AS-IS de nuestra empresa asignada (o de Farmacia San Roque, nuestro caso guía), y en la Clase 2 identificamos problemas y oportunidades de mejora, y diseñamos un TO-BE aplicando el framework ESIA (Eliminar, Simplificar, Integrar, Automatizar).

Hoy cerramos el Bloque 1 con la pregunta que sigue naturalmente: si ya sabemos cómo queremos que funcione el negocio (el TO-BE), ¿con qué sistemas lo sostenemos? Esta clase es la bisagra entre pensar el negocio y empezar a hablar de tecnología concreta — que es exactamente lo que vamos a estudiar en profundidad en el Bloque 2 (ERP, CRM, SCM y BI).

La clase arranca con un breve quiz individual (10 min, vía Wayground) para chequear cuánto sabemos ya sobre estos temas antes de entrar de lleno a la teoría.

La regla de oro no cambia

“Primero el negocio y los procesos; la tecnología viene después.” La arquitectura de sistemas no se diseña mirando un catálogo de software: se diseña mirando el TO-BE que ya construimos. El sistema es un medio para sostener el proceso, nunca al revés.

Objetivos de la clase

- Distinguir los tipos de sistemas de información según el nivel organizacional al que sirven (operacional, gerencial y estratégico).
- Diferenciar sistemas según su nivel: transaccional, gerencial y estratégico.
- Aprender a traducir un proceso TO-BE en una necesidad de sistema concreta.
- Entender qué es una arquitectura digital, sus capas, y por qué la integración entre sistemas es crítica.
- Construir una primera propuesta de arquitectura de sistemas para la empresa asignada, cerrando el Bloque 1.

2. Sistemas de información y su rol gerencial

Toda organización — desde una farmacia de barrio hasta una multinacional — necesita información distinta según el nivel desde el que se mire. No es lo mismo la información que necesita quien cobra en la caja, que la que necesita quien decide si abrir una segunda sucursal.

La pirámide organizacional

Podemos pensar a la organización en tres niveles, cada uno con necesidades de información propias:

Nivel	¿Quién decide?	Pregunta típica	Foco
Estratégico	Alta Dirección	¿Convendría abrir una segunda sucursal?	Rumbo del negocio, inversiones

Nivel	¿Quién decide?	Pregunta típica	Foco
Gerencial / táctico	Mandos medios, analistas y gerentes	¿Cómo viene la venta del mes vs. el objetivo?	Asignación de recursos, metas
Operacional	Personal operativo	¿Cuánto stock quedó después de esta venta?	Ejecución del día a día

Cada nivel necesita información distinta: no es lo mismo lo que precisa quien cobra en la caja que lo que precisa quien decide abrir una sucursal.

Los cuatro conceptos clave

TPS — Sistema de Procesamiento de Transacciones

Registra las operaciones del día a día: una venta, un ingreso de mercadería, un pago. Son sistemas de alto volumen, baja complejidad analítica y datos muy detallados (el “dato crudo”). Ejemplo: el sistema de caja que emite un ticket.

MIS — Sistema de Información Gerencial

Toma los datos que generan los TPS y los transforma en reportes periódicos y estructurados para la gestión: ventas de la semana por sucursal, rotación de productos, etc. Responde preguntas que ya sabemos que vamos a necesitar, con una periodicidad conocida.

DSS — Sistema de Apoyo a Decisiones

A diferencia del MIS, el DSS está pensado para preguntas no estructuradas o poco frecuentes: “¿qué pasaría con la rentabilidad si bajamos el precio de esta línea un 10%?”. Permite simular escenarios y cruzar variables de forma flexible.

EIS — Sistema de Información Ejecutiva

Es la versión “ejecutiva” del DSS: tableros de muy alto nivel, con pocos indicadores clave (KPIs), pensados para una mirada rápida y estratégica, generalmente con capacidad de “bajar” al detalle si hace falta (drill-down).

Para tener en cuenta

- Estos cuatro tipos no son necesariamente cuatro sistemas distintos: hoy, muchas plataformas (un ERP moderno, por ejemplo) incluyen módulos que cubren varios niveles a la vez.
- Lo importante no es memorizar la sigla, sino identificar: ¿para qué nivel de decisión estoy diseñando este sistema?

3. Caso Farmacia San Roque: del TO-BE a la arquitectura

Recordemos: Farmacia San Roque es una farmacia de barrio que está creciendo a dos sucursales. En la Clase 2 definimos, entre otros, estos procesos TO-BE aplicando ESIA:

Proceso	AS-IS (antes)	TO-BE
Atención	WhatsApp sin atención continua	Omnicanalidad
Control de stock	Planilla separada por sucursal	Inventario centralizado
Reposición con droguerías	Pedido manual por teléfono	Pedido automático al llegar a stock mínimo
Validación de obra social	Verificación manual en mostrador	Validación digital de cobertura
Venta y facturación	Caja registradora + factura manual	POS integrado a stock y a ARCA

Ahora demos el paso siguiente: para cada proceso TO-BE, ¿qué sistema (o módulo) lo sostiene?

Proceso TO-BE	Sistema / módulo necesario	Nivel	¿Con quién se integra?
Omnicanalidad	Bandeja de Omnicanalidad	Operacional	Sistema de ventas
Stock centralizado	Módulo de inventario (multi-sucursal)	Operacional / gerencial	Ventas, compras
Reposición automática	Módulo de compras + integración con droguería	Operacional	Proveedores (API), stock
Validación de cobertura	Integración con obra social	Operacional	Sistema de ventas
Venta y facturación	Punto de venta (POS) + facturación electrónica	Operacional	ARCA, stock

Omnicanalidad en detalle: el flujo detrás de la Bandeja

La “Omnicanalidad” del TO-BE no es un solo sistema, sino un flujo completo: el cliente puede iniciar contacto por mostrador, WhatsApp o web/redes, pero toda esa interacción termina consolidada en un único lugar (la Bandeja de Omnicanalidad) para que nadie del equipo pierda el hilo, sin importar por dónde entró el cliente.

Paso	Qué pasa
Cliente	Inicia el contacto por el canal que prefiera
Canal de contacto	Mostrador, WhatsApp o web y redes
Bandeja omnicanal	Todos los canales convergen en un único lugar de gestión
CRM y tickets	Se registra el caso y su seguimiento
Pedido y reserva	Se genera el pedido o la reserva solicitada
Stock y facturación	Se descuenta stock y se emite el comprobante

Paso	Qué pasa
Retiro o entrega	El cliente recibe su producto, cerrando el ciclo

Este es el tipo de detalle que conviene bajar cuando un proceso TO-BE (como “Omnicanalidad”) agrupa, en realidad, varios pasos y sistemas encadenados.

Un mapa simplificado de arquitectura para San Roque

Agrupando estos sistemas, la arquitectura de San Roque se organiza en dos grandes bloques:

Bloque	Qué incluye
Experiencia y Gestión Operativa	Interacción Multi-canal (mostrador + app/turno digital) y Gestión Integral de Farmacia (software centralizado que controla ventas, stock y compras)
Conectividad y Núcleo de Datos	Integración Externa Automatizada (API con droguerías, validación de obras sociales y facturación ante ARCA) e Infraestructura Cloud Centralizada (base de datos única que sincroniza Sucursal 1 y Sucursal 2 en tiempo real)

Insight clave

San Roque probablemente no necesita comprar cinco sistemas distintos: necesita UN sistema de gestión (con módulos de ventas, stock y compras) más integraciones externas (droguerías, obras sociales y ARCA). Esto es exactamente lo que vamos a aprender a mapear con más detalle cuando veamos ERP, CRM y BI en el Bloque 2.

4. Arquitectura digital óptima e integración

Una arquitectura de sistemas es el mapa que muestra qué sistemas usa una organización, qué función cumple cada uno, y cómo se conectan entre sí. No es un detalle técnico: es una decisión de negocio, porque determina qué tan rápido y confiable fluye la información entre áreas.

Las capas de una arquitectura digital

Capa	¿Qué incluye?
Interacción / canal	Los puntos de contacto: mostrador, app, e-commerce, WhatsApp, redes
Aplicaciones / procesos	Los sistemas que ejecutan el negocio: ERP, CRM, SCM, sistemas a medida
Integración	Lo que conecta sistemas entre sí: APIs, middleware, archivos, EDI
Datos	Donde vive la información consolidada: bases de datos, data warehouse
Infraestructura	Dónde corre todo esto: servidores propios (on-premise) o en la nube

Integración: punto a punto vs. middleware vs. silos de información

Rara vez una organización tiene un solo sistema. El desafío no es elegir “el” sistema perfecto, sino lograr que los sistemas que existen (o los que se van a incorporar) se hablen entre sí sin duplicar carga de trabajo ni generar información contradictoria.

- Integración punto a punto (point-to-point): un sistema se conecta directamente con otro. Simple al principio, pero se vuelve un “plato de fideos” a medida que crecen las conexiones.
- Integración por middleware / hub: existe una capa intermedia que centraliza las conexiones, cada sistema se conecta una sola vez al hub. Más escalable, pero requiere más inversión inicial.
- APIs: son el “idioma” estándar con el que los sistemas modernos intercambian información de forma automática y en tiempo real.
- Silo de información: cuando un sistema queda aislado y su información no se comparte con el resto — la principal enfermedad que la arquitectura busca evitar.

Dos decisiones que empezamos a mirar hoy (y profundizamos más adelante)

Estas decisiones se retoman en detalle en la Unidad 9 del programa, pero conviene empezar a tenerlas presentes desde ahora:

- Build vs. Buy: ¿desarrollamos un sistema a medida o compramos una solución ya existente en el mercado?
- On-premise vs. Cloud: ¿el sistema corre en servidores propios de la empresa o en la nube (proveedor externo)?

Preview: lo que viene en el Bloque 2

A partir de la próxima clase vamos a estudiar en profundidad los sistemas que más aparecen en las arquitecturas reales:

ERP	Enterprise Resource Planning — el “corazón” transaccional: finanzas, stock, compras, producción
CRM	Customer Relationship Management — gestión de clientes y ventas
SCM	Supply Chain Management — gestión de la cadena de suministro
BI	Business Intelligence — análisis y visualización de datos para la toma de decisiones

Cierre del Bloque 1

En tres clases recorrimos el camino completo de una consultoría real: diagnóstico (AS-IS) → rediseño (TO-BE con ESIA) → arquitectura (con qué sistemas lo sostenemos). Este mismo recorrido es el que vas a aplicar, con más profundidad técnica, sobre tu empresa asignada durante el resto del curso.

5. Glosario de la clase

Término	Definición
TPS	Sistema de Procesamiento de Transacciones. Registra las operaciones del día a día.
MIS	Sistema de Información Gerencial. Reportes periódicos y estructurados para la gestión.
DSS	Sistema de Apoyo a Decisiones. Simula escenarios ante preguntas no estructuradas.
EIS	Sistema de Información Ejecutiva. Tableros de alto nivel para la dirección.
Arquitectura digital	Mapa de los sistemas de una organización, sus funciones y cómo se conectan.
Middleware	Capa de software intermedia que centraliza la integración entre sistemas.
API	Interfaz que permite que dos sistemas intercambien información de forma automática.
Silo de información	Sistema aislado cuya información no se comparte con el resto de la organización.
Build vs. Buy	Decisión entre desarrollar un sistema a medida o adquirir uno existente en el mercado.
On-premise / Cloud	El sistema corre en servidores propios o en infraestructura de un proveedor externo.

6. Trabajo en clase (grupal)

Formen su consultora (mismo grupo del TPI) y trabajen sobre la empresa que tienen asignada. Van a necesitar el TO-BE que armaron en la Entrega 2.

Consigna (25 min + puesta en común)

1. Retomen sus procesos TO-BE (Entrega 2).
2. Seleccionen un proceso y completen: sistema/módulo, nivel y con quién se integra. Usen como modelo la tabla de Farmacia San Roque de este material.
3. Anoten al menos una duda o supuesto pendiente por falta de información — es normal y esperable no tener todos los datos.
4. Puesta en común: 2 grupos comparten su rediseño con el resto de la clase.

Recordá

Como en cualquier consultoría real, van a tener información incompleta sobre la empresa asignada. Está bien hacer supuestos razonables — anótenlos, porque van a tener que explicarlos.

7. Para la casa — Entrega 3 (cierre del Bloque 1)

En clase trabajaron un solo proceso a modo de práctica guiada. La Entrega 3 pide completar el ejercicio para TODOS los procesos TO-BE de su empresa. Debe incluir:

- Tabla de procesos TO-BE → sistema/módulo → nivel → integraciones (completa, sobre su empresa asignada).
- Diagrama de arquitectura por capas.
- Una página única con resumen ejecutivo de la arquitectura propuesta.
- Un listado de las dudas o supuestos que quedaron pendientes para consultar en la próxima clase.

Traigan este trabajo a la Clase 4, donde empezamos a estudiar ERP en profundidad y vamos a retomar sus arquitecturas para ver dónde encaja cada tipo de sistema.

Contacto: rubiofa@gmail.com — Consulta: viernes 18:30 a 19:00 hs